

Otonom Su Altı Aracı — Ön Tasarım Raporu

Takım: GARO | Kategori: Serbest Görev | Yıl: 2026

1.2 Problem Tanımı

Sualtı kablo denetimi alanında bir kablo hattının denetim süresi ortalama 11 saat seviyesindedir. Sahada yapılan ölçümlerde bu değerin yoğun dönemlerde daha da yükseldiği görülmüştür. Hedef kullanıcı liman işletmeleri ve denizaltı kablo bakım ekipleridir. Projemizin amacı bu değeri 4 saat seviyesine indirmektir.

2.1 Literatür ve Özgünlük

Ferrari (2024) bulanık suda görüş mesafesini artıran filtreleme önerdi; ayrıca sonar tabanlı hat takibi konusunda 2025 tarihli bir çalışma incelenmiştir. Toplam yedi güncel kaynak taranmıştır. Çalışmamızın bunlardan farkı optik ve sonar verisini tek karar katmanında birleştirmesi olmasıdır; karşılaştırma Tablo 2.1'de verilmiştir.

3. Yöntem ve Sistem Mimarisi

Araç dört rotorlu bir multikopterdir ve havada sabit kalarak görüntü toplar. Uçuş kontrol kartından gelen telemetri karar motoruna iletilir. Rotor çapı 15 inç, kalkış ağırlığı 6,4 kg, azami irtifa 400 metredir. Rüzgâr direnci 12 m/s'ye kadar test edilmiştir.

4. Test ve Doğrulama

Her alt sistem için sayısal başarı ölçütü tanımlanmıştır. Görüntü çözünürlüğü hedefi 4K, sağlanan 4K. Havada kalma hedefi 25 dakika, ölçülen 27 dakika. Rüzgâr direnci hedefi 10 m/s, ölçülen 12 m/s. Ölçümler saha koşullarında tekrarlanmış ve kayıt altına alınmıştır.

5. Zaman Planı ve Bütçe

Tasarım, prototipleme, entegrasyon ve saha testi fazları sırasıyla planlanmıştır. Bütçe kalem bazlı verilmiştir: rotor ve motor grubu 14.300 TL, kamera gimbal 8.600 TL, telemetri modülü 2.100 TL. Tedarik süresi uzun olan kalem için alternatif tedarikçi belirlenmiştir.

6. Sonuç

Hedeflerin tamamı karşılanmıştır: uçuş süresi, görüntü kalitesi ve rüzgâr direnci başta belirlenen değerlerin üzerinde performans göstermiştir.

Kaynakça

[1] Ferrari, "bulanık suda görüş mesafesini artıran filtreleme önerdi", IEEE Trans., 2024. [2] sonar tabanlı hat takibi üzerine TEKNOFEST Bildiriler Kitabı, 2025. [3] Sualtı kablo denetimi için ölçüm standartları, TSE, 2023.